

Helm Chart Guide

الـ helpers.tpl

الـ values.yaml = البيانات
الـ helpers = functions/reusable logic

هو عبارة عن ملف في Helm Chart ويحتوي على
التي يمكن الـ Templates تستخدمها

يمكن يكون عندي في helpers

```
}}-define "vProfile.fullname"-}}  
}}.Release.Name}}-}}.Chart  
}}-end}}
```

وبعد الـ deployment.yaml يستخدم الـ function

metadata:

name: }}include "vProfile.fullname".}}

بدل ما تكرر نفس الـ logic في 10 ملفات
تخضع من واحدة في helpers.tpl وتستخدمه
وقت ما تحب

الـ Logic الطريقة أو القواعد التي البرنامج
تستخدمها عليها عشان يوصل لنتيجة

Helm Chart Guide

File helpers.tpl_#

vProfile.labels

vProfile.image

vProfile.dbSecretName

vProfile.requireDbSecret

عندنا 4 helpers رئيسيين

vProfile.labels

define "vProfile.labels"

vProfile.labels اسم Helper

يعني علينا function اسمها vProfile.labels

Labels لا Helpers

mc.yaml, db.yaml, app.yaml

Resources Label في كل ال

بدل ما اكرها انا بستدعي ال vProfile.labels

Helm Chart Guide

File helpers

`{-define "VProfile.labels"-}`
`app.kubernetes.io/Part-of: VProfile`

بنتعرفه فقط `Kubernetes` عندهم شوية

Standard/recommended label key

مكتوفه وموصي بيها عشان نستخدمها من قبلها

دا مجرد تعريف ان ال `Kubernetes Object` ده
جزء من `Application` اسمه `VProfile`

بنستخدمه مثلا `label` انا هضيف ال
دا في ال `metadata` بتاعة ال `Pod`
ودا ممكنه حد على ال `Pod` علامة تقول ان
هو جزء من ال `VProfile Application`

ممكن برفضو تقول ل `K8S` ورتيني كل
ال `Pods` التابعة ل `VProfile`

Helm Chart Guide

File ال Helpers

Section ال `VPProfile.labels` في

```
{{-define "VPProfile.labels"}}
```

```
app.kubernetes.io/part-of: VPProfile
```

```
app.kubernetes.io/managed-by: {{.Release.Service}}
```

انا بجهز label على Kubernetes Object بقول

مين الادارة اللي بتدير ال Object

بالنسبة للجزء `Release.Service`

هات اسم ال Service اللي انشأه/ يدير ال Release

وفي حالة Helm هتكون القيمة `Helm`

ال Label دا انا هفكرة في اماكن كتير

في كل الملفات

```
helm.sh/chart: {{.Chart.Name}}-{{.Chart.Version}}
```

في سطر

هياض القيم دي من `Chart.yaml` زي

`Chart.yaml`

`name: VPProfile`

`version: 1.0.0`

`helpers.tpl`

`VPProfile-1.0.0`

العلاقة بين الملفات

Helm Chart Guide

File I/O Helpers

هنريوح لا Helper الای بی ه

وظيفة يبني ال Full Docker image name

```
}}-define "vpProfile.image"-}}
```

```
[[ $reg := root.Values.image.registry | required "" ]]
```

الـ \$log هنا انا بقوله هات قيمة
من `image.registry` من `Values.yaml` وهي المثل في `Values.yaml`
كانت فاصيه عشان الـ `Jenkins` هي مررها

بالنسبة لـ Required بقول image registry فاضح
بوقف الـ Helm deployment وأطبع Errors واضع

```
* }-tag := .root.Values.image.tag | required "" - }
```

ال Tag يتبع ال Image وال Jenkins بيمررها
عندي في ال Jenkins = Tag = 42

```
*EE-Printf "%d%:%s.name $ tag -EE
```

tag + image Name + Registry]! راجع!]

فَيَنْجِي عَنْ الْكُفْرِ دَا

45678910.dkr.ecr.eu-west-3.amazonaws.com/NProfile-wP49

Pull image from Kubernetes image reference

Helm Chart Guide

File ال Helpers

ننتقل إلى جزء `UPProfile.dbSecretName` الجزء الأخير بترتيب `existingSecret` في `Values.yaml`

وظيفة يحدد اسم ال `Secret` التي تستخدمه ال `DB + APP`

```
[[define "UPProfile.dbSecretName" -]]  
[[if .Values.db.existingSecret -]]  
[[.Values.db.existingSecret -]]  
[[else -]]  
db01-Credentials
```

هل ال `existingSecret` فيه قيمة ؟ `اكر`
لأن انا كاتب في ال `deploy` عندي ومحدد القيمة

لو ال `existingSecret` فاضي فال `Helper` يعمل `else`
ويرجع `db01-Credentials`

يعني حتى لو محدكش اسم ال `Secret`
ال `Chart` عنده `default name`

Helm Chart Guide

File Helpers

جزء ال `utils.requireDbSecret`

وظيفة يترك لنا فعلت طريقة
للتعامل على `Database Password` قبل ما
يعمل `deployment`

define "utils.requireDbSecret" - []

if and (not .Values.db.existingSecret) (not .Values.db.
rootPassword)
fail "db credentials missing"

existingSecret
rootPassword

لنا عندنا طريقة

تشرحهم في ملف `Values.yaml`